SQLi: URL, Parameter and Search Concepts

ARENA B66 DELTA ARCHIVE - STUDY EDITION

Prepared 22 October 2026 from an instructor-shared course PDF. The original document pages follow this cover.

This is an edited, text-first study copy, not a byte-identical original. Third-party example hostnames and personal credential examples have been removed. Original raster images, including demonstration screenshots, are omitted. Source attribution and the original text/page order are retained where available.

Practice only on systems you own or are expressly authorized to test. Older examples and terminology are historical course material; a URL or query parameter does not by itself prove a vulnerability.

Lab-scoped search examples from the class study guide

```
site:lab.example.org inurl:"id="

site:lab.example.org inurl:details

site:lab.example.org "prepared statement"

site:cheatsheetseries.owasp.org "SQL Injection Prevention"
```

The examples above are archive-added exercises, not verbatim claims about the instructor. Replace the example domain only with an authorized scope. See the class video and edited Bengali notes for context.

Archive: https://arena-b66-delta-archive.vercel.app/

Aminul Haque

Arena Web Security

aminul@arenawebsecurity.net

Google Dork for SQL Injection

Website, URL, Parameter & Dork

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

গুগল ডর্ক- ০২

Website concept

কোন একটি ফার্মেসী বা কোন লাইব্রেরী, সেখানে কিভাবে ঔষধ বা বই গুলো রাখে?? নিশ্চয় কোন না কোন ক্যাটাগরী তে, প্রয়োজনে সাব-ক্যাটগরীতে ভাগ করে তারপর তার মধ্যে প্রডাক্টগুলো(ঔষধ বা বই) গুছিয়ে রাখে।

তেমনি অনেক ওয়েভ সাইট রয়েছে যাতে একই ভাবে তার ওয়েভ পেইজের ডাটাগুলোকে গুছিয়ে রাখে। ওয়েভ সাইটে ডাটাগুলোতে তার বিভিন্ন ফোল্ডারে থাকে কিন্তু তার সমস্ত লিংক বা ডাটাগুলো থাকে ঐ ওয়েভ সাইটের ডাটাবেসে।

ধরেন বই এর একটি ওয়েভ সাইট বানাবো, তখন আমদের প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি ক্যাটগরীতে ভাগ করে নিলাম, যার পরিচয় হলো এমন- ক্যাট্যাগরী-১, ক্যাটাগরী-২, ক্যাটাগরী-৩, ক্যাটাগরী-৪, এখানে ক্যাটাগরী-১ হলো কবিতার বই, ক্যাটাগরী-২ হলো গল্পের বই, ক্যাটাগরী-৩ হলো- ছোটদের বই, ক্যাটাগরী-৪ হলো ইতিহাসের বই ইত্যাদি।।

এবার হলো বই, বই এর পরিচয়গুলো এমন-

বই-১, বই এর নাম: কবির কবিতা, লেখক- হিম্মত আলী, ক্যাটাগরী-১,

বই-২, বই এর নাম: নাম না জানা তুমি, লেখক- হিম্মত আলী, ক্যাটাগরী-১,

বই-৩, বই এর নাম: দ্যা জার্নি , লেখক- মিশু মনি, ক্যাটাগরী-২,

বই-৪, বই এর নাম: অদ্বিতীয়া , লেখক- মিশু মনি, ক্যাটাগরী-২,

বই-৫, বই এর নাম: অনুভূতি , লেখক- মিশু মনি, ক্যাটাগরী-২,

বই-৬, বই এর নাম: সুন্দরের চোখে জল, লেখক- মিশু মনি, ক্যাটাগরী-২, ইত্যাদি

বিহান্ড দ্যা সীন- ওয়েভ সাইটের ডাটাবেসে তাহলে এরকম টেবিল থাকবে, যেমন – ক্যাটাগরী টেবিল, বই এর টেবিল সহ আরো বিভিন্ন টেবিল।।

cat	Cat id	Type_name	photogallery
1	1	কবিতা	
2	2	গল্প উপন্যাস	
3	3	ছোটদের বই	
4	4	ইতিহাস	

book	Book_name	Writter	Cat id	photogallery
1	কবির কবিতা	হিম্মত আলী	1	
2	নাম না জানা তুমি	হিম্মত আলী	1	
3	দ্যা জার্নি	মিশু মনি	2	
4	অদ্বিতীয়া	মিশু মনি	2	
5	অনুভূতি	মিশু মনি	2	
6	সুন্দরের চোখে জল	মিশু মনি	2	

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

ক্যাটাগরী ও বই এর টেবিলের কথা বল্লাম, তারমানে এই না যে ডাটাবেইসে শুধু এই দুটোই টেবিল আছে বা থাকবে, ওয়েভ সাইটের এডমিন-মডারেটর দের জন্য টেবিল, গ্রাহক/মেম্বারদের টেবিল সহ আরো বিভিন্ন টেবিল থাকবে।

ধরে নেই ওয়েভ আমাদের ওয়েভ সাইটটির নাম mybooks.net,

তো ওয়েভ সাইটের ক্যাটাগরী 2 এ ক্লিক করলে কি আসবে?

http://lab.example.org :at.php?id=2

আবার যদি সুন্দরের চোখে জল বইটি এর ডিটেইলস্ চাই বা সুন্দরের চোখে জল বইটিতে ক্লিক করলে কি ওয়েভ এড্রেসটি কি হবে?

http://lab.example.org)ook.php?id=6

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

ওয়েভ সাইটটি তে ক্যাটাগরী ছিল – ৪টি ও বই ছিল ৬, তাদের লিংকগুলো কেমন হতে পারে সেটা তো দেখেই নিলাম,

http://lab.example.org /cat.php?id=XX (1,2,3,4)

http://lab.example.org ›ook.php?id=XX (1,2,3,4,5,6)

URL

URL এর আগে সম্পর্কে ধারনা দিয়ে ছিলাম, মনে আছে তো?

না থাকলে ছবিটি আবার একটু দেখে নিন মনে পরে যাবে।

আজকে সেটার সাথে আরো কিছু বিষয় যুক্ত করি- প্যারামিটার ও ভেল্যু

ইউ আর এল প্যারামিটার কি?

ইউ আর এল প্যারামিটার হলো ওয়েভ সাইটের ডাটা ফিল্টার বা গুছিয়ে ডিসপ্লে করা বা ট্র্যাকিং ইনফরমেশন বের করার জন্য কিছু কুয়েরী এলিমেন্ট ইউআরএল সংযুক্ত করা। যেহেতু ইউ আর এল() এ কুয়েরী এলিমেন্ট দিয়ে ডাটাবেস থেকে বিভিন্ন ডাটা ওয়েভ সাইটের পেইজে ডিসপ্লে করা হয় তাই তাকে ইউ আর এল কুয়েরী ষ্ট্রিং ও বলা হয়।

যেমনঃ উপরের ওয়েভ সাইটে আমি ৬নং বইটি দেখতে চেয়েছি বলে ইউ আর এল ও ওয়েভ সাইটের পর book.php?id=6 দিয়েছি।

এবার নিচের ছবি দুটো দেখে নিন, এখানে প্যারামিটার সহ URL দেখানো হলো।

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

*https//www.*lab.example.org *)age?key1=value1&key2=value2*

Key1: first variable name
Key2: second variable name
Value1: first property value
Value2: second property value
? : query string begins
= : value separator
& : parameter separator

উপরের ছবি দেখে যা বুঝলাম তা হলো –

ক) প্যারামিটার বা স্ট্রিং কুয়েরী শুরু হয় প্রশ্নবোধক সাইন(?) থেকে এবং এর পর একটি ভেরিয়েবল থাকবে এবং ইকোয়েল সাইন(=) এর পর তার একটি ভ্যালু থাকবে।

[যেমন আমরা আমাদের ওয়েভ সাইটের ক্ষেত্রে id=2 এখানে id টি হলো ভ্যারিয়েবল = এর পর 2 হলো ভেল্যু।]

খ) প্যারামিটারে একাধিক কুয়েরী থাকতে পারে।

যেমনঃ lab.example.org /item?type=laptop&sort=price_ascending

[অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ই-কমার্স ওয়েভ সাইটে বিভিন্ন আইটেম খুঁজি, খোঁজার সময় একাধিক অপশন ব্যবহার করি লাইক- আমি আইটেম হিসাবে ল্যাপটপ খুঁজছি এবং সাথে তার প্রাইস এর ক্রম অনুসারে দেখতে চাই, সো এখানে ২টি কুয়েরী হলো।]

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

ভ্যালু- প্যারামিটার বা কুয়েরীতে যে ভ্যারিয়েবল থাকবে তার একটি মান ও থাকবে, সেটা শুধু নিউম্যারিকই নয়, সেটা টেক্সটও হতে পারে, যেমনঃ lab.example.org /item?type=laptop

বেসেক্যালী ইউ আর এল প্যারামিটার ২ প্রকারের।

তার একটি হলো কনটেন্ট মডিফাইং প্যারামিটার্স ও অন্যটি হলো ট্র্যাকিং প্যারামিটার্স।

কনটেন্ট মডিফাইং প্যারামিটার্সঃ হলো ওয়েভ পেইজের কনটেন্ট মডিফাই বা ফিল্টার করে ডাটা প্রদর্শন করা। যেমনঃ *http://*lab.example.org *productid=xyz*

http://lab.example.org at.php?id=2

সো, ফাইনালী দাড়ালো- অনেক ওয়েভ সাইটে cat.php?id=2 বা book.php?id=6 বা item.php?id=xx বা trainers.php?id=xx বা buy.php?category=xx বা newsitem.php?num=xx বা php?page=xx এই টাইপের প্যারামিটার থাকতে পারে।

আর এই রকম প্যারামিটার সহলিংকই হলো এসকিউএল ইঞ্জেকশান পয়েন্ট।

আবার এটাও জানি যে এই টাইপের লিংকগুলো তে এস কিউ এল ইরর থাকতে পারে কেননা এই সব প্যারামিটারের সাহায্যে ঐ ওয়েভ সাইটের ডাটাবেস থেকে ফিল্টারকৃত ডাটা ওয়েভ পেইজে ডিসপ্লে করে।

এস কিউ এল ইরর আছে কি না জানার জন্য কি করতে হয়?

ঐ প্যারামিটার সহ লিংকের শেষে ' বা / বা . বা %27 দিলে যদি পেইজ কনটেন্ট পরিবর্তন হয়ে যায় বা কোন ইরর আসে তাহলে বলা যায় যে ঐ লিংকে এসকিউএল ইরর আছে।

এস কিউ এল ইঞ্জেকশানের উদ্দেশ্যঃ

এস কিউ এল ইঞ্জেকশানের হলো ওয়েভ সাইটএর ভালনারেবল লিংক এ কুয়েরীর মাধ্যমে ওয়েভ সাইটের ডাটাবেস থেকে ডাটা বের করা। যে কোন ওয়েভ সাইটএর ডাটাবেস অনেক স্পর্শকাতর, কেননা তাতে ওয়েভ সাইটের সেনসেটিভ ডাটা যেমন- এডমিন ইউজার সহ মেম্বারদের লগ-ইন ডাটা, ই-মেইল, এবং ওয়েভ

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

সাইটের প্রোডক্ট-আইটেম সহ সব ডাটা। খুব স্বাভাবিক ভাবে কোন ওয়েভ সাইট ওউনার বা এডমিন চায় না তার ডাটাবেস থেকে ডাটা লিক হোক বা কেহ দেখুক, সেজন্য ডাটাবেসে পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখে।

এস কিউ এল ইঞ্জেকশনের উদ্দেশ্য হলো সেই ডাটাবেস থেকে ডাটা বের করা।

ভালো করে বিষয়টি বুঝে নিন- ওয়েব সাইটের কোন একটি আইটেমের লিংকে ত্রুটি থাকার কারনে সেই লিংক থেকে পাসওয়ার্ড দেয়া(যে পাসওয়ার্ড আমরা জানিনা) ডাটাবেস থেকে অন্যান্ন ডাটা বের করাই হলো এস কিউ এল ইঞ্জেকশনের মূল উদ্দেশ্য।

এবার আসি আমাদের মূল বিষয় গুগল ডর্ক এর ২য় পর্ব নিয়ে-

আগের একাধিক পোষ্টে গুগলডর্ক নিয়ে খন্ড খন্ড আলোচনা করেছিলাম, মনে আছে তো?

না থাকলে ছবিটি দেখে নিন, এবার মনে পরে কিনা? তারওপর ভালো হয় এবিষয়ে আমার আগের পোষ্টগুলো পড়ে নিন।।

গুগল ডর্ক অপারেটর জানাটা খুব জরুরী।



Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

আমাদের এসকিউএল ইঞ্জেকশনের এর জন্য সাইট খোঁজার জন্য –

প্যারামিটার সহ লিংক (বা এসকিউএল ইঞ্জেকশান পয়েন্ট) লাগবে।

Some SQL Injection Dork

php?id=

php?cat=

php?prodID=

products_id=

php?categoryid=

php?news_id=

php?cat_id=

php?bookid=

php?productid=

php?item_id=

php?item_id=

এভাবেও সার্চ করেতে পারেন, অথবা এগুলোকে আরো স্পেসিফিক করতে পারেন, যেমনঃ

php?id= site:.in

php?id= site:.pk

php?id= site:.th

php?cat= site:.in

php?cat= site:.pk

php?cat= site:.com

php?cat= site:.net

php?cat= site:.org

আবার কোন স্পেসিফিক ওয়েভ সাইটের জন্যও হতে পারে, যেমনঃ

php?id= site:cacpa.in

php?id= site:aminter.co.th

php?id= site:daimsr.in

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted

আশাকরি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।

ধন্যবাদ

Archive study edition | 2026-10-22 | Original raster images omitted